

A Packing of 99 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 99 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.753539. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.750369, obtained by deleting 1 of the 100 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.753539 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.750369, obtained by deleting 1 of the 100 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 99/98 = 2.797488$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 208 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
269954868019371629783953536198296800383287690138387234478506489585244335
309095978213386468252552655289087019144135752042087049845690600902437176
50691091424703104954836889098575226291873265049
```

denominator:

```
980392156862543577727078562720486442505662452728907283429604509427080159
525459685238651468784014734127757550720911079832675128993087130710327180
3608729307298532002870249093201361983095609338
```

B Coordinates

99 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N99.txt`.

```
81433063295 -332903037983 -101524480192 -66771663700293161982607 -116544362666 498704041807 1938114856324503780874 118344122297 26487335554 -242422336494
-476963639308 -290078817355 6404050398 -30499501770872914787845 26827274296 -466097542712 20547180443429423875232 -3837376759149 -4957004565 273857027262
86745752839 -59979854091 150615986326 260269089935 -328715197342 391397727855 -29215281599 -14725106914351552877645 33501382647 -430094178085 352326854983
-289668724424 299161266338 60229745752 129507087756-275810098771 28950058720 -51537835334 -1627219840421704838282 307697952518 -27912177223 46416653859
43418466878 378298336921 415536440973 -112801790819181068341701 552012655340 -57757357052 447298337170-81834909650 240622646555 158442518763 222651456252
112030634898 -53152048107 673259033898 -8432766014 69517149685 61860203668 -90774383343 408854036783 -267988626039 -411103073430 210635878889 652066699364
-237364788575 337185360620 84158151041 -47367614105423284342364 -41134424575 291702818320 -80141569703-6427440704 -143578961266 -429944495397 19104201885
-351495994977 251213480395 -9917518485 279133590809-432664461412 -10722730037 -412016671693 1886064 -137554221351 287164709029 67001201409 -81775425331
228191073094 -456171665775 324684737092 5588526197275933837880 -127448481131 -158953938833 -98419566009452207992 91913076803 267724121386 256617425804
87575220672 204909252116 -133937826588 439993165976-239205926046 250027143324 -54168132051 36841515404-214444067055 275289809812 429161443480 207288208924
596765729304 364719040198 -17249700898 -2708305990358100081694 241449306059 351942971582 -43649320791311037747155 385649658540 -57070903726 -278434497565
-237143536614 46050323 447043440158 253032367869 -119024099598 -348116361007 420493347910 363598931309878848451 -332030276569 -23915675356 -193344987190
98482210118 78086350310 -81883141901 410896281677 -55740597439 17455902693 364469462764 448581641805 -335173769564 222253347684 -213447176576 251633449071
-38427770753 -392858365065 200601410278 -20705540569870105746 525693990197 226057924489 -30987378917-417906178403 -323290368359 456425893071 -316570437990
42585073503 101914733974 -466227278077 109147268386155238027583 -606616833892 -363996464412 -16455408307799947890 277670082171 204591990617 68038564082
438391959122 -157452103226 257109010729 -7784829607352970018372 -538621634961 364912708215 -4146213703381055210296 -240590133105 498326257960 56841477129
-7174570883 154622038770 -237085005009 -8464829449793282101600 292401113457 49502607142 3167003175 83309337355 -202589989380 -232553360693 653495675519
-30984210523 706409630216 261606691235 -23806291130942136817595 -24784148593 248004627866 -15457593265329475254 414696698522 475228304755 -14014559694
484974576265 104924352112 746158632 238717745017 146153418988 40746825545 -42581025046 2417662735 123686212134 -321603897546 -232455219927 -88603052763
3866739648 89457530310 259437688104 -219074875066 -16012381289 260262025003 -43163503786 -1028123055796506303371 -413285168357 -11681128794 -7627563787
97354497641 22035981944 10407690526 -555770669162 159391819764 71557168349 279904479925 -209435814917-247958191260 137985225766 -346207246142 -93790642302
-61837916907 -263354361873 -52800850493 28414093908711212039 316239441503 -112147398832 -64689942547283796464497 115174821229 -156028599506 -327492859508
112023590031 187190902801 -195523721224 37857953068733213068337 161097327753 -69364711008 -3717432737265105893249 37670981865 85736553715 62045426823
640014437594 -121867148617 -11475186703 -11844193210578238507041 -133949426700 -352208693512 133991472272636715977 -66537893805 -335777227454 151377362012
-187830181322 -256425884987 -477517959921 -410137430257178688586 -20856324394 -241164636160 244809071730361330406 -85208786560 -50023084538 -293908052524
-312323154460 -230396667707 463734263373 23485000707867143399 -118202723835 599988427010 302209590492 120871384374 -407673660165 381127721032 21944749793
-85160107037 -296800665770 173926260801 -203972754009315469627 -151543035667 -169646030967 -851155254221474971119 -485763280344 13087692295 -450110566031
106331111913 205487707691 185252823011 194785855270-212562834387 -53454232084 519672920568 79759320945-408060594719 -85385969561 73093328672 -285754617574
-188927232753 -447739513455 151452391349 -1070775078205170545 -5446204295539 3906064540893 -36855890892571862456648 -541212625617 -9564578814 279837090914
17465015703 -403677651161 -122557274620 -16460074234230044142 66754691703 -98068085292 347902581134 -441978586727 -2291071671363 -362980669692 110617412455
624578522171 -116549406909 97179532809 -314993168137610751898 274477899719 74449510965 454255278465 -153687780608 237766664324 -91522419036 -273393182335
72081718766 -413053917326 -52585263112 2411392089706104008141 -44384907543 -503276599859 -3417336347203601964685 -3880825810 77731522846 -176219308802
-234880911872 -215413386898 434238930747 1763705911811129874594 39325704778 10193372849 25142314326 125402860130 -556166307856 -298641767021 -352963455037
-322126938671 305999882157 540327946194 -3692708030408407849454 -307738496615 -39377426525 103995418947655193379 294774224623 -24707856612 621662119646
170093563670 -149195044333 46007600314 18817175937819150234 281511366644 313341592875 -200497857895 -217256212223 -76899764879 530938728559 298824030837
173774562186 -60081948339 -244443490755 -51573776825990755697 -637924842702 95222520981 415577485451 -596638981245 351091784666 -44622577539 -333387341272
64566815266 -216825107994 260262735051 -1254637758927050220080 -253689624102 -406655261439 2453694956268219473 102409951254 -223510872965 124069696124
488284000629 -62624772737 2972707753013 456970072006124348670506 -69444879609 -115021245650 -151029217492374190907 1042929914747 -427097727036 190128274938
299156244252 75297646367 431079172408 -17635589325651109703597 184854129960 -8868932217 255525844789 142935040582 -113506756964 351795237096 137132645461
-2424058368 -73767135312 -272696940313 127682770851153503694729 152465598672 111030472939 2024256616135722683843 -106718054080 19886148118 -62631040602
-109583065389 -170164033021 347137889819 -38892729606599056387568 -7336363658 107793142908 -1274498766242978363000 164605550385 154698432456 -133783170424
-448360851357 -210609823531 -395027677548 991501250974705015357 -12815387425 192557194228 181676720412196643261 60150143288 -158555351423 -340028693562
415607804960 -149183236186 315992371115 2931620906283285412492 -377905196545 112932107241 -73718250181351038038893 2851756505 -662507363180 -281488856739
79506172217 -306939137322 -157413480897 -1022317755402577597043 -106492498166 -271931808531 3238820444262979318695 -859275373658 88134958674 47855706434
-175406228961 -11512125444 414637838638 -35644111459110201142174 80605259691 262179576672 -217365099459739932450 18341007014 6750095386 -83053818431
-33792413715 523100572228 -159971458509 -316837258128112646372 326947240929 -345725585554 31332132236242293072 -14735257997 149633754262 -697215344407
-410348706018 207368711585 344048939374 57580758039494486311376 205348720735 -376882267850 -32912962424983839308 -113706914285 -234845724637 -162229471548
378088407334 134884063968 -153045314616 -195169608463836811051 621017810395 170229194612 28744833837674209997912 -55104287150 -59310818146 314800189931
-376866913740 352082688132 -54484136641 -204031026402624609920 -206411080993 506375035869 -25983607992605008397840 227768395004 -97389916362 27346829636
249782797604 263879749908 257573780469 -176260981835213986910 104429202764 229563580749 415466872272 -151772745943 108697169345 -306054624743 64852076741
-237771923460 -524156445132 336725429668 -428014567328485617583 -147135792657 -173833875515 23750039642215968892509 -173173886644 -433886704111 324602723974
-60871691424 -38495327585 -49496275641 180875883890-190222059875 -252716729098 -1619333768 5928122452308977575500 -13875055187 270975118245 -90043001777
90639918053 -87779555293 181479780628 -467593478133-55377588880 386162064377 407410492541 -6985490858 227531323009 -212268026790 -280178954702 -46987853287
-143478620736 -106404846180 -166604601188 -8226989190186600880820 251509001748 -140041586893 -1421255103827635903827 -289064299808 -61079039696 -252573629895
305019802755 30473969994 -227733718131 396361126817-100304690297 -211323390324 -346454075438 -4942783383570366748 26825840158 -139988519235 -588651333732
-200233750926 -198521624195 230374273134 90266893124113375671 -70014763456 288418828601 84489429792 84991431686 389606139029 -20316917320 -23390486272
287558508743 403033408107 214832587295 39301150436258611346244 -544931887335 -511406261273 -304060030057371623100 265023025061 -134208347328 221334028170
-96525719002 31255595881 -162796695484 -9617068703 -510840779260 -169718418271 -345107166512 16094154281359404421 359615371844 91177105070 29738288100
-251796839961 233583938453 -445674259326 2766733183983868013804 65423528384 -141262491315 14574168407-220070131220 256608515 -378337920637 197065525631
10387766730 35413456204 243821772202 416225292453 19496256654 2342601217 96259187354 409522972957 -43505970089 -159500330054 479058256638 168553181915
205961940282 222692697395 151771668555 -283410223106136117202 -332485982975 305927307508 -5355837853149358560904 -38163504719 -342487099650 545289120474
-498356489498 480187305050 285560485872 -14113499347255934459029 -76100306040 -105438789232 571086108923726491413 -161535646938 -233258283718 -321561804880
-120247558770 -358867565370 361468830899 26015899664294426495582 -162530359046 221864373827 -18829968206652829835 -578210103546 147202518015 -100266277620
-129144621907 -550850366411 -140348743659 8704133444019289727842 -458491914748 461151979367 -180873673833982131585 -3374921016 256362214206 -89727667691
```

-118930336722 1379616712 -500869265951 -74390170757542613726722 -455722126823 -145133363819 26189595810897189250 -300645781125 348510781067 -341965095367
142053256265 -206570723114 -227470834374 -6747734565029635014 63709094383 -361080034719 76631202276 619885997019 230833091778 241148016840 -157037740185
2723191240870 -271543430614 138996309678 97170108418600670724893 -503296024576 -192869641708 56082106245677400538276 264630949257 342921374258 -452477674273
102351011066 -597263860024 -57123768121 -574174409157173000545 -63196314161 -53345707204 4816670649 -272328985670 -160366159212 -47704782252 452698874652
103715037761 312694034267 335705079326 -4340534037955978046879 -109276354943 -357377429247 21929498232294751743 313926415112 -402412963006 -165839651087
494253462697 36594113632 343525187211 423902714255 -686382052587 54739061528 215108688136 -23597920199343597268320 634437465736 -49716056306 -30409610840
-18586265457 -62239435249 -19538394361 1020233124937055107997 272877863395 -170019794598 39617928073396813027673 408831411646 -231681294603 206308974898
168759990569 -330231215872 -390425582167 98830719507812439675672 182829154494 -216183271995 -194516293347221512400 -316363802360 378390288773 -2415017607
-207288111498 -213305414112 354101023616 353723325992080009968 56726896331 372481754795 121056549955 340939221286 246506443321 -183252432890 -193124303890
352136562539 -297928863817 251823285888 1425286505226141135890 105477389166 -352015771601 171304180133236947784 129319455974 -98201509986 -92818242149
-496937479824 -60288251485 -99265674242 23995182373223371085157 -266736432032 450967018163 3160774352031225862494 302401673547 418026350723 28327520508
117353858480 -255465714122 353953398421 -121214448067009326017 -65600246145 -417340749538 3033616951626948145684 211522960436 -171990571986 50944778120
89694837918 -31675714425 312693473 6728653236 150914594505 -27629253997 -342008790257 -5101358514330701602821 110554851615 -324797388285 -276094968274
-483907059258 -192148877623 407451963373 -8017196453224668858802 -173114504213 -162126041675 32111011151586884777 172370608439 393345933010 134898590350
107451117885 -216831326449 -239540472983 187476745380255920063 -306178349128 217584743874 1701246867487420278041 -133797393917 -75058468869 443650578976
-155599868015 -3782919198864 102970957237 150754221870001118598 725284651884 169618987859 -9304524102394265449842 195354677459 -11861605023 12897659334
-20552239188 -180138742080 243485253927 11693215662323289188 -266315593089 9114597155 160408778813 419979135392 -361867268258 221618858414 -351154397187
93873463681 265089431321 -216944822782 30737566613906821042754 -48025703326 -135765743630 -431057924387987469808 -81841670529 -389846514803 594704917975
39789742649 -1567835752190 -507577078487 -27141470355074138128 -264032337147 -16536218616 -2071774336482702057987 -371895084687 -371832907474 -380884828824
349800453991 -105878151916 -74990291924 -23532938830915100652 -50563923412 163741224401 22732236435834948822103 -56937545870 6265173197 192896973166
-550170193026 233682213807 328628906881 -1567784996811205331103 20895517014 -504396915928 3275281876337686630060 430889285676 -46698066983 -423915740869
-52069567030 -314613456888 288522923932 61260975708427914092623 -175289350097 35376095177 -182022308982169470508 350145313618 -520986158338 -5386772053
-113604595469 365872280941 -358171049928 2023395913374790873 461506025840 105893710881 -188993071541 -35779131283 -383770037025 -139348990403 -392258196442
198872089342 -77795624559 75019126536 76360324565 167962770036 265850650340 -168309226174 -2074928643919988762311 50261195176 576139008649 100252998333
190134454517 -384434889866 -13824973117 -1594762869337239030607 -131670244079 -149993216928 -20844010428516325846 -550759331983 -207757117562 42764398663
-587666509262 -490020689741 -414591407525 -164171125356335311 -495214566441 -396553471084 -3408329428199801825 63567406731 -391808194887 130648961830
-123738699976 -240123576805 -141226398889 8090648493983769013 49689746983 -33293879648 637465875454 -191438393427 -164482938957 -31525971370 -316204166372
-2366366100 -188357163980 171450861620 15162879201331647527177 -77389241061 -200716432890 -19225518302456313942 -215212265698 -47796896024 -104389989346
-265198416765 294285353890 46726494842 -19196383851841795472713 -220127303360 914074014 212230566785 -29123653679 -5695799739 -32530943234 656708867791
397406358454 -114236025372 -155773702824 28507924378612043110 4372747855 34171400583 -191531427994 40761310813 -19938023595 46212070821 205295216621
-10203810006 -197771465648 -10780330230 230071736118203239562 -52181335248 546713404355 -39475029906 80069329862 238251334101 -162041240301 187324300879
-238614491842 -445651115350 -80187447233 2044006213154638100469 177139478253 152523218851 -973084630022032283266 138414768586 -108561618387 -11986450905
-382715142061 400505022547 -38279001957 39706736318826440517440 -216527252626 287043914982 55644850763308857860 -212679300955 -365850398024 133874065719
182951554873 424243648494 157061318629 22260176592 -195542345640 188638215013 -57105140909 2467391323534374893286 -355660238223 281273284282 -6485887716
323253643577 -218742153644 120148247536 -2593271789408374259303 135536257901 463524303858 -536929978205536230963 -447477452495 -130446101439 3994856529814
-530713998441 -233780310021 -339950467042 -1510551233503565146 72034472728 -455602008674 3927403568573204230110 -143498928578 152628310998 -228226088480
37654194012 380097850774 -114925260775 -57306382764855437894367 -904265510232 -7905581881 -16230448777 10750770394401 19004317832 -37575137885 -602416610329
-249324725377 -165607747392 164338406216 8542516701448523293389 469247705412 269676352344 -268712204785423752048 631851039285 236942884585 -22271900179
-204384722379 68102756922 -85952441035 60146557199 -316533821228 195731679050 18187172861 183845565455154032526713 -82527663331 -98176327494 -180130731209
264572163335 -73004055464 -780027044939 19493909871289522299315 -117972128189 -359620377958 -80250658545624548186 230476654399 -250718566127 406491633554
-127013566830 -529708769704 13378054222 -2664534951805347704042 118284128294 -8438539086 -6073636404 -129465463801 230363749880 -161053939492 1360998760
165623131335 -201472739156 94460937780 357033421792394620729917 -419790890860 -493879899549 -14014231042261647390 -156801889699 -14430208115 -421756818717
-208192209459 -207867963268 341684228980 -5260913105885162198 70398385642 -140674867628 4045885339151585365773 -189711566435 2054187565 195106788762
-248078019756 445651739613 95508789475 19372363770825080352573 22870589523 50913471256 549257380770 128486239143 36278282858 334226130537 -31658946971
-514987201995 199134481792 -404661114701 -180028654038009285469 221600898346 -81480253255 -36463201647229578777007 197194087838 437485825944 116448497631
150250033993 -135523893578 83217555040 32677397527416087783180 -80230515950 -101770240921 -4706383872952466871 260990011388 -195495512939 -26815970201
-124987927818 -115915634776 270178463316 46011954110743893358545 636274175897 -484653705027 1888151433086049282573 508327188377 -120204386543 -54094795051
-197818102016 -253927923879 301456237850 -47250622665025060970 136960971778 202303733388 -2418348567352745215101 -148953169897 -180779769370 -546938964499
437457040665 482979134588 134717415848 -18493613676815821505487 -303451181826 -139280915366 -664516178424125897 -11656012139 7940391277 479582194411
-451014224107 142386783720 -128341598403 2872533467728944506106 -273218297131 44192779742 25086827233976299091693 -202240084199 -164169776653 -369685557107
15208090071 213812326840 267366182 -32297152791423224531101 32972472131 315245357292 -47973793927212078852 -85357783732 169178103088 68754407188
160195376943 -413121187517 18624072720 1252527677634566984356 62286932619 35041931975 133552201075 284283513559 139263039937 537664974502 -139629674975
110760187813 -64135934372 -218158432525 6819644740543844776568 -219439409275 -303866880133 -35259749335637670580 77174595119 -292878100165 240320131284
-205780641329 -341437802472 -155244814665 -30134463396337059966 -2833546180 -299598492224 18754334049352859359218 179618539918 -290581211413 -205379713026
-250505965431 177841181964 656323668148 -19770113558228833585 -50327960540 4565187847 43488600636 -117069478297 214521113420 172168044896 240589441523
-35345837672 -226677243660 -440323626466 -61331416706723796305 436095663473 454911849988 11248568230929250978612 -62780609189 -154747810019 226838007639
12936608490 181779555023 53306192353 -493678508597 399533928618 25407414121 -24067660251 -92562803511 -466990707234 412366196937 -154821534378 994662080
-134657019642 50119739069 -270682452500 367551469940408101429 -368485624061 192070287947 -29182295538518428277 34723213379 -171472845537 312464118097
60534689309 419519324654 -43076850754 -266649668310175011071933 -151625454552 234055029496 -37412261570633287997 -45531388431 -569802788490 -358516298
508891027290 -61330977372 -38597274216 211988302635544070361094 -27184547441 9871024223 2404467396162284855859 121653674831 300726461299 33364767952
-641998075880 -94247104042 -436611436147 8744803918842323736590 -407350186109 -43991296084 1982481211851994306161 -104945065557 5661188947 238860891984
6716186299 288902585839 -513500621225 -16313226477522082690976 347367827396 -390241190696 5752206058917922166193 -610667118968 -84169484154 369418726073
250116397565 255991260570 241883134329 -7751405612036103653658 148761813612 -9320126026335 -5128190181937858487890 -273679101893 234325736868 -608244403952
-116313905912 524386277884 200742140186 35602075335070165324185 -18582904527 -327950821050 -2649506138656762646772 -199826245512 483637355916 -48957826002
-342753941042 166597862452 155284213212 -492472236902787178159 -444949175853 -237895339693 -4642665867635458685466 3736969540428 180117859920 -49253818465
153404180882 -19716369129 13356313906 -132713862393109752006 -19173457235 -74862429408 23910623866 -328077208233 383207448036 -100594920671 55402793734
-521304989243 -141648646555 335986213110 19390518503999467181 -561664290964 -538546433539 259992923703860052351 67194545144 530678809418 3368794510
-124377687914 55268346970 136960279142 19137717444074202113993 -39004026950 -359752297669 -1063509234264711646844 -287547894371 -30785232309 -12936752357400
-81628793044 -111680738820 -473731707815 -276354551312273776228 259894248775 41931670918 12466091915249807788373 -23784843715 -89161743211 -183300810651
-79706686224 321083907776 -71499532479 634426873844417849086281 -1949434362720 -269950234303 17521802398748759034 -19343203900 146084302404 -482534731730
-297131569518 227995490770 -36148415049 276814004010425627449 47896030793 81723841734 226170113579 -113328531201 126078031521 -331601742804 -338524753369
-372500201879 36904907613 -120749062653 -2445293838321283331 129062588032 449173939771 42361240323189294775390 151149234019 83710860111 94798526413
17661972822 57039325287 88839785810 -11463035606 154690526165 327006875077 186394464069 24675809559 114965479589 127187356548 -6339739293 -163002829108
688207461368 313786291348 -54407454005 1521287611 200049391697 268543859346 -26909577881 47150641936248664496661 538625139625 16883108630 -58421696633
86241272385 -24839175652 -466461500735 317662968567-128891498667 291710723665 -37795431536 474943161383528345951 -4565481470 1686122527 -159704066377
-236809445989 -200313733791 350790563785 100211396094434541808 355968791244 286875477158 -263407871600206071730 -362199367573 -147715208545 4067004573
335880928158 150560851198 63652129685 284998376725 139098711047 -107835673767 9223701201 340565141858 -243676152992 -4922063196 298744011412 659033520811
26817387141 -372315627582 37372374347 382976859025157107456395 -452327869706 199759744205 -111088044302399129469 306245038069 46046040765 29232247734
-154464413320 -178371068522 -200381251863 258333956706607107837 167712465136 -321104473498 3760574889591470099 531901893959 -51686136203 232365720697
-223041238230 2937122567517 -61003715607 -938202859537753046499 164012366263 -359991087604 -11078947665010829175851 45878715050 267948593666 -336532844352
66767254130 -455168276415 -464029012035 17142617028881012152421 -293097363408 96876410770 4236206270672584277169 10074046953 585024155925 -138488354013
-25999267971 -282335907116 126858498585 -305182421802872459947 -269233686781 -498397669577 999041786949131237798 124527377841 248257243099 -149587376045
-136154954402 268030358554 122584408754 -6763613339864905497222 400675912916 -22501669168 -6814264851805669704333 232431061564 -485356313063 -107717459554

4

-545809124525 233407250020 -492894954285 -228996322133552467054 114343038313 -288491078188 19394569479718293803618 190901462153 22642690091 18561285507
35468777747 -463582088254 -134501350365 -32192955009301683437482 -32337829440 56219908843 -440205074626726489377 -109444308994 427653253584 -88123703045
96476082004 -595634275035 -101200057370 -2659718545990379146816 -44129846818 -35996940695 16082060122279576127077 -358061458277 66781592327 -476266657445
628421089733 -30736281676 632985784757 29097550509 -17924666942 689886736647 -63185723043 -188627963669403888924 184035406909 -15785069676 161585405209
179312445929 -528348237577 -25473799259 25467755453656571409 -436815034193 253922358080 -26287416783289078306304 311759107729 396718545107 13291959516
150618722240 -195149071777 89509039998 99482041315 -305624448816 -298134173722 484043425276 -2113245003341447254 -348786298963 9624804704 152698918699
-277149463230 -16790606916 252819175611 -248589981000749424 -25239967097 85180406996 -66125599037 106892090565 220789143649 275689011850 -3275148215
101968224493 98159196698 -58515569118 156710587616 420628501722 48303041600 -48516325701 90815330040 54156855063 -170972239349 8978361129 -84453606032
276223832658 150080391646 -29012069077 -35332833559223110581281 629686210537 -122883785229 8444855605224055611149 328696915799 277374541656 63312032539
-254724004610 -408984433007 97801852498 2432081270 128929974921 203262383670 -205079574882 -974697622480689329155 285741826245 -206094826937 82080393905
-67797793678 258124662330 -278630091305 67500324350-267733701293 26713840616 421877576275 27868514813226478806146 -418534592854 296321662942 780315244815
260994486522 -48201361248 -356065288820 -610351373533354198093 303380594675 300495948719 22779417022320767211563 -343699667488 130909508452 -475598132647
254965285661 95949827613 -462681001271 344582875517-214267971259 89155199624 213761049770 492914844029-389628900134 228719787447 161591227307 172457775896
-160379437711 13520594695 98480800748 -9327196689451398669582 284116463530 349037948177 -4498032106201188334995 87707320187 -350238886556 83290283873
386132925163 175949330265 -101133532068 3741197363223835001239 -274155035687 296688850835 25052538937366210501059 3460607523 262103021334 41571896634
-152895805957 -261379767184 -109482855724 3444128220909725412 -59061271169 -26982726747 461544155780 15933352523 363357124347 -314348763807 1934677216
-89544969904 -21360764481 -25457643064 4895438320 21807115158 152463309750 -331520624178 80587602049 -183358058262 -222361241752 -809826161736 108231568232
-148651554340 -356588051393 -269880646965 -44651000000922440 9196220871 339824077354 150289313991 243428539959 66810319470 -424430941938 234317441768
115692134886 13486102400775 -526956476910 -5943150209565431119351 -215396586328 137407008749 -270258288089594343422 -4339295952949 -443359380078 10138031293
34619689051 -217960453665 390248276995 -7393305254328022882633 307881269064 251690905280 -375336359572621298285 232979004745 -253745348074 478007782552
565780604722 -263316428827 -7698270516 221342862515-123137122252 -110429966783 -388790656091 -41329355555105308918 -454237788831 -235691204617 -164493388699
16810084759 580812375196 -274863955516 138575937309 -377029278963 -19009001764 195999870277 -35307181322301085728 -176751571440 -139693285427 16481795018
-352276178687 181046234166 123028497898 1253878869307556291915 403562275470 141559715011 1671158804129187760365 194731333466 -499280715473 -536557428881
234448191385 -181410614159 710102664270 -3257451256287338404507 203831546592 210872816602 397448777288-109491645651 158910275010 47949984249 -531554257878
90687543769 62959683883 -65251362449 437769541740 -273458018068 167044624072 217365738839 205449954484151596896 213292034184 -484052034184 103852071232
59461112370 -31989223010 -120795304393 -2305764553438029577556 -39277676525 651186853357 -1295976788704586547875 -494782833451 -298634840844 108785100837
-352495974589 1799878086 33145686504 -292799240749-71213670882 -339361232208 -53979615060 21349215834284435567750 292290447011 -170717048484 117836129296
-421666136266 -464715601200 62846587187 -108930907092728172670 -51359054581 113852654423 -2151751232184673911349 122732045925 -67885906501 211373502139
122020549433 520286341684 35960536903 277568960940 -29530532689 66518581327 -179524593256 -6177539631394064325552 -359346622167 -32103154972 -62240239394
-362934984331 -135577964781 -131620235948 3925865558280289781 22825606837 4909719592 -356974760313-87188539221 278629043633 -12063492832 -694518021931
-14597407629 481006081201 -1949387572515 -2997288128921195741965 -233666419050 -105486904104 964852071528907266551 -21485504789 -181499021408 -22976271265
68894301758 4669305167 -301849556984 -566999175006 40674551855 -227666324504 -128330609376 181654358608125560575 -35334000970 466484731386 -99393819425
118830329178 372249074276 -297937875361 91983361675-279307177707 -249356427575 343374744778 -103614789224947356041 332313635885 -259732599384 280253249296
-260431649849 -179880585639 -214207124388 1017708218081686132 -76370524253 -191623367715 -398719668878636962399 108638942936 279043217815 52400912620
-110158662740 -90382903073 227330996575 -976941960705296239832 -58472420782 4922440043804 10706025685872714050026 -457045268613 75822364781 17835078353
26664870147 -266360860280 393801257179 -34471962023035692518101 15328944339 -427968607134 102554711289219059353206 349916760501 -235502382001 277608688911
-157576197622 583055118181 666440966860 -595260779886279181913 79369591236 191732718471 71439594186 -211543625678 -31919335533 -24319303326 12688126276
629979348841 -218552853554 174285519534 3429505506294930867593 -513633996940 91378995335 -30862502661940370447266 523313992622 149518779817 -274859461366
256419585290 -372327061818 -67363356290 -276911996674476084108 -534632927785 123400220664 27574272487331127740 -23046959347 396828946661 -122072904684
463598620744 100081658490 26932213755 -43932814479 344826832037 282451240625 336624320264 186593016208-181821232277 -15962693031 506163391080 483112751364
226405639180 78427036376 -17687801317 102679376582-294301079065 85406891151 310529785521 283705041026-92864197695 -267089031022 -146257548983 321628283103
-66371679624 224633456079 468183955876 77538712909 134007018227 -91345945950 -31317302257 58092118482975881516244 -8653256249 -375171313286 292721801904
-16579860686 462594055327 110336639007 9476730865797251786667 38123266984 155406683824 38134348468330081394775 -250672499074 -298384542426 14381844963
13497989533 396785547340 193667395566 37907275928 147234781385 37913234291 661320761874 193882951884 54201526759 252957805171 319795478752 394257285145
-439530478353 199123699702 162775326486 -6763949887495583595883 905800505424 440494198915 -13561103103973789295325 51932505717 -58263705604 156021564692
285171484172 -101440665319 325999752049 -977457232603850560 -22400192303 183943979874 174036222701 6065375046 -132037676781 115577759527 -523314834554
-340210231695 54771468331 237497025022 -16656642134449729538957 -190653235048 -179115814702 54513884671856352032849 -259740971942 -70996071848 189589395953
-110494285861 126363065821 368946209180 -295777253121110791636 16869724863 381023339364 -5666521388359694165526 -256656227675 44826770201 94127388555
-2213347280 333110236130 119946569384 -2173608419561818877853 550225269800 -218973302979 2462492927174674598308 43807197143 313847772120 8802645525
-285404216409 -475407322758 393914807116 3940993866728979909680 -72648181091 125981284111 51828923869 -101168474016 19951660142 106167347878 50660970528
-332008916607 -513347139086 -338098112679 486881912335011865760 -397352969759 18661058484 3816169937404795963462 -323707888219 318080059119 -226909131774
-213061389455 31677034656 178593579338 310269393084-317387626351 97968752493 -116014810667 -303011019436953791021 -230998506348 421933226695 -215724536814
283079506880 336680418086 266427003520 168477730698-47405492644 -180456281417 134878353681 -268022995344333150371 306188128394 123863295815 113609195370
-389891332994 60653482104 134692207529 -5384664875770445536135 -87302616047 134878353681 -47655714194235237311272 297327387730 -332248820983 -2495302952894
-157154881636 191241812911 -364622237842 721352059488628116185 248332500841 90964887900 39789700709 431935367283 -455825082033 -323544739197 195508249335
-17173049234 511795109167 -301441439881 3174523900200773798507 551310995425 29203575335 268470349164-232505462033 -9609855939 568667169573 69573739902
-355972953225 -5765336567 -285736033288 36539977656818462541375 289965942934 631915049698 -2078501052701160946589 17781216414 -200702393025 -632534495612
-15936465955 36853270656 -19742488302 2268231072588772313161 190390970886 -104465005382 537140603714-21610104650 3293740409355 -32703517544 123600719960
304711059506 86699903570 27194883304 398351409746 -44852528176 126811806510 223024497539 -43808864606289673652789 -347040608070 191929106978 428752137240
-573885554973 -48699814541 330543050052 1395182578620609893827 -417739119999 67361293711 -1236722340822647872689 -545593456808 -305151323445 18128490477
145734454896 -448680870953 47705105751 441429352584-58596020035 228926047706 10466530655 321088625433 -239968014620 1346624345906 323395082050 -282325770567
-552013923837 -45687196476 13502913066 -40209248933265289897 660853634769 -136463583809 -514694673505-448661943843 5740018625 -65754742357 514601215601
-17518866834 15808066916 -140481117980 12588905637774255708686 215962428267 23292400636 -24921424505157-97466850242 -581845518090 132037548026 -112006720226
243032787453 423575295349 592704352545 205050579242-200799609635 5623421643 102342846135 170834340138 -171870906180 33653353255 -140367001439 -327840983130
-24197491704 243180435537 242743266760 357532251880-86668432768 -60712056445 499817928037 72125807335 25657619251 -105407942981 5211212472429 13966040632
-7779980133 64712028219 99168699043 -115107057662 32871795665 278524563609 235237778387 255940723293 148730595932 -96025525351 -17778342282 -1735463630519
-48668839523 493902882694 -72209576794 -36804371964022918064222 -1031634909 111569242362 2571774949380454467128 431643532800 -122821756892 249532096954
-63760395515 13560819385 23762772690 21286930365 464988604144 -157311495251 262694810832 32758348128187870109783 -224921260059 -322827218345 46531730509
-443685827099 -307016836690 244917367386 9681705499252950794595 21741486862 -345157180746 -22015194537890366763 -18786692163 532928407551 140043407075
-5845368495 -38877193443 441060313679 -830799774857-72449239579 30610554055 168403655934 421010086670-479629592944 193958051968 -544900278973 -34278362140
-324843845774 29405617045 -429636879792 3788445667282138340991 275152776913 128150047191 88300547134 79176373966 -107348776236 -129884337516 -30425302638
66658829814 455561362216 -155634188251 -49914158191415483844623 -29714865509 -4934792828 597327853772240566828 -44283771609 -133454585053 41263672394
447685703021 20436244616 78413087851 576408490551 -240002503181 246224565339 106800249075 31000457002638365453235 -1328529470224 -15679898093 -40347924986
273565210784 -273173623700 509862308686 14097467890449744533019 338371772477 -354479116110 -880601160321191120163 -167827370953 25395925574 341376660487
260138297141 -62693529209 -238360249896 7636808192601466697225 -14266884292 -14805672875 28463148198959410248457 -488757952137 -341920488958 12060986855
409341409702 -500058118703 -87480944208 -18669091988878364941 -192315136399 -201607302709 -1531471073469958737052 53185080884 -236386171797 -25379256803
226989024465 2805710952813 -215614435663 2848354714231572698961 295950657855 -216650786832 -221436759877-213702432942 379377181867 236843626158 262690951274
140945859847 109891063648 193143446205 -1279045160213456887987 -68626087050 -583840654310 -845648977188231266212 -193729543675 -15166999510 -141907028210
-190763024557 -216261217801 -124091050714 510084599038684807579 129132189527 -291085751779 374494097085059070740 384799037859 -201952203734 -65574287582
-259655003845 165869900378 224577774199 3125806325083121942465 17747699840 483647999098 55141849091 87904346676 393144047086 357018598013 -140361317730
-425525776871 331371221102 -473681825675 2226949117588140550217 -222765028629 140246963299 3979234253494087775172 -157612680199 430320969776 -264496208490
243497844121 368427488278 92063566031 -143195254902-26883847706 356733715670 164412636901 -2207139817737365186682 -182647715131 164832688765 -625502480782
-117283207450 450336598294 53664706555 -536737369438465116

302950809268 92074770487 173328035144 45278402160 -44997119560 -341163729378 134202107314 541193465826161846330504 -241795123399 -172453460079 357258991750
289543741616 -193906460013 -240834567858 -2100759526330414661370 -29292764864 -256505398241 289889535176487608422 297616769763 423153837827 70903511385
459193430726 192235179785 423732775940 26942167006 145539850057 175928684025 -408500085625 71906431849739536352379 -248193723718 150010762930 -128911864593
523903123361 120812162949 -63362012011 306801260051-279126231693 557024287611 -380006066107 -19909923400362033341 195151932621 121516401497 560133425223
-170055194630 -290577223327 203885519537 42295203917035847431580 426529503337 588991253399 49349700968124831244021 -23036291529 76014938247 -279532941368
-133595474896 -229234455373 9542757907 82361504599 -335981084999 -245955965841 -80363205807 1552747766308024334 -7100612226 -238782390782 -391638364889
244488428606 189767733719 -93437152719 439923290904169476924633 23355926951 -1981623846 -44786710040 191511635326 -349746205392 -122101337216 -24432902067
-86343122669 124894106399 139996458104 -28929877078579762997883 -103193116032 -342054052496 400426751367120030952 28646464281 39246108562 174622764463
339609940846 -88475596775 -311381664686 -4254829455529002643601 48338775286 -107178059071 51536924321461010201954 -383261891130 -339185412886 -293166457609
-64553642108 -177943426547 -23448558328 -46204906747575602326383 -275073609163 97819321238 192603456936898116298 206756704853 330464395037 -252177522734
-336095129027 -41350807453 -159047629163 3542703353269951184492 -161744994588 97408341636 8138690606550770797642 486695462464 -384603858221 361039980122
65857106307 -70291163012 -220486567022 -53652123671-387412744987 262019056265 249956365483 -37140379566155965975878 245887760431 161124198516 -39035593822
384933176942 -160292575013 76451898803 19122603201450677389049 139131404044 184502902852 -9244354534112723881307 429616009849 -239927890758 -606383775362
584921873825 173454863078 62473779436 -82470833734 -128691084160 -460568993573 159657635484 -26180077688236456791 158014579442 -406986911354 179937745393
363421831772 522541225447 -50981291245 193839204988594256893712 193472442440 -89377762989 13024356993560140876089 383190303390 244483542927 350784640063
-103594023912 -10790393728 125858585951 4490626024145611764836 30488826370 514882830174 -130688385382 2127626823 118939006747 -422418717566 -34140649941
-242975973177 472178745892 -229053610950 1573838546981201200549 -93006406639 -289103250635 7360435763333461986354 -192929124776 -184525759462 158284415573
-25543479302 420658453990 224497512616 -5714154123 100777404540 -193269700922 234563478743 38760160753785301931641 34392423054 255835284443 12431775586
-70549383273 -82664785432 -494535358532 14564437524533734558311 194294244278 109935736248 9460917407 3926390219 -31706069807 -141504189742 340295626550
203791526121 -464812119365 178996535344 4826464548383165603191 -49538697441 154277081844 -27200449785821199703808 52500585638 -16241878713 86374250224
-154559140454 46057885172 660761775596 -19944771623347684684847 -88395299651 445451716258 -3420797150791488457812 234277112913 263370754840 -413856312167
-194355163329 -41504405213 171805117544 -40288437710775232455 778903759825 -45995031504 -28809072389 248726242371 -125463623969 -5583602488 -227010448871
493125463243 -63604451174 -19026913778 -32224169354295248105340 302252495913 300459938595 1384128105578944201441 -528244183456 415499979310 119107658357
287887165522 -307725019877 105119364652 1297120006574542685833 -73058558719 67168111450 27408739076 -179923035425 -80066425847 -932553135 -309023684792
-3114369172 -348267597874 363582370498 176329574830161271918258 150369443056 449104347750 9777243116040490065329 503115452822 -68602255436 186223574234
-379628726647 -405305418352 -177677978038 -1095330088677577529 372797113309 -170535687364 596403144341767934500 -34878358262 392976700953 -12026868804
-332369412107 193290137174 234226630277 1804621376796373954384 -51415592518 162208653689 76508453151141696763051 120116102341 -57134150349 265357331314
-245873734825 -287248657987 -435509529666 -142737646295619080313 440241325337 -129647188348 -36416102000263157090 -344680863910 71287352161 416765646283
464741510397 143194203441 -304356405373 227581442432187883713 195569142864 -118399760000 31964751415345923978026 -43793653318 -383818700853 -279570427496
-26907908109 41987319807 -164454203814 3653916429 -241632951622 465610776065 111400841706 4260429362529374856213 -91693968079 -133260799896 325798262550
300150143390 -327863446731 -36490645191 -10128888905932486278 -347799896430 -25298482722 17706310377237727130687 272026544988 70657173852 419277764221
30881241583 325827430378 429900532366 -65242106332 -536142472433 -115249213226 -390357294929 -19429912582920335166 -362369787675 -621968073057 -22925481253
86955014412 59985316434 195575695164 -714576439683 -451604464047 -554017509205 152613409475 -221289912322505097464 201767580996 -183216963536 49919870458
76221373313 -282926182235 454647923605 2098735929804922723481 -131890688563 45843438513 237964224492 511285339348 -51056240641 -260995974345 138434220180
-30057243198 -320875970926 169383145227 -13909937021363363969742 -84512798467 309161270172 27578850693133066233120 -187126154510 106326777187 -36608296877
446641986979 -332288444117 -488585802788 -28451662873611146568 -266785940220 -94982058675 162260636433299196032612 361083690865 -495749778938 296084950684
126920005156 -161547605081 -221810764176 201259148327291157191 -50829316810 -631368306382 -7096132253917654495385 -247972387003 -480085236197 -476537708072
82091256793 72925412014 -82437864216 -53843736423 161116161794 56098337763 307109064744 253868460266 -197615660285 -24797278021 -106581556796 -145173172405
185410121039 -122571359267 348328133902 -9691685610257255614563 -17344207410 -412126946287 599059723734407186615 -344411091562 -408634155468 228959485367
607482493370 112763540485 459294531868 -2479712958283726347421 -90667371270 -104684445181 45089998030280188942076 -479016140698 339949859239 186887838329
-158381998716 -403788686860 75000099218 55051238584284524576893 394875815395 -155904660032 82835461608188803178400 91709381628 121051087776 348645075405
-41817465787 -376715028696 393213195596 125676797563216397317849 40043718823 -67693434559 232609941461436468086671 -157551782676 -112346782257 181281128877
-339313151708 -9749614121 192500070294 -480931222466671807426960 -206857303207 296275178428 -249356466824008196191 -532553841528 26350067300 223194154065
147931050663 42261258333 -321294843524 8778718575 421883547819 -191699110044 -223848976063 -33152343273259194608 128757936578 9795483938 499409912901
252575534662 80451729272 -57174833591 344793076307 -44885230889 194579518462 -247038562227 -26376949767518792013 -117197412185 -124367823949 313934828678
-42400760766 640147150528 60691264406 222863916259 383927112488 -354427172246 176852072884 -164850554123548742488 -93392386264 -326933990150 64182159089
379348321278 66079210837 191957955474 275558571666 -277122802102 418892990900 62738625463 -1920377255587054919447 -364687358375 -360783187524 -442514848162
-301198671421 -80620434328 102171680218 -50688072134294316095872 -105359152868 -532987822131 -2824190345263191220 164407428443 57547765978 141614056192
-168646655448 195311110431 -701970297862 -1276807717814899427 -304915371672 -165165977727 11171961379352451281982 469997113465 -645178192605 115027329905
-505845328097 376820766855 233611668701 9797390902221768405738 -356163664616 86523777802 -438845737212476536376863 -52996800502 -195596473138 -66689062282
-279174194067 -582263123946 41929473784 13245710757325505436944 -117315807938 -363735688400 -746312324661305888021 504439000296 287551822074 221953508784
374234192489 133304192080 -63935198505 -230257062339104926420846 107795864957 534201597039 -24037218473571889192846 127736608946 376601656923 -317015810923
-489605030206 21564091634 19628124868 -417750759004235268803270 -409475900146 21586298146 5339849483352792206320 260803197868 -142930751331 -405888816786
-51447011066 -84416640572 189406335369 271252958883208951718781 -264402437995 37976353645 281644711417-132047625003 170007596578 -82314686124 -38167471965
151155022662 322179866619 542085822108 -1489044067209257944432 95726794353 -557870405052 -158281024500239124753962 -521387558332 15938619682 -132004569516
17233272939 -27329007487 293660823876 -19541801966052496455293 9102201907 215017933989 -252098893150 296147683245 -58783554902 149715459173 120478789398
127999015446 33931876242 26881831474 38769361096 19046324392 241737622827 -60389957509 250312688408 556031879371 -325827685297 -146276319692 -97306644194
273664486930 -432971797587 24940323588 -4096974559258504787536 -437945498655 -309332339227 25678415362203239933 -18314326643 104035641577 333824536832
-219461297885 -198646392997 25881405718 -4046912643809248674477 548619195083 -466904044161 91267296871-210879461192 -344507872123 -324656969502 545559097792